





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução a Fibra Óptica de Redes de Computadores

Módulo - VIII - Etapa-02

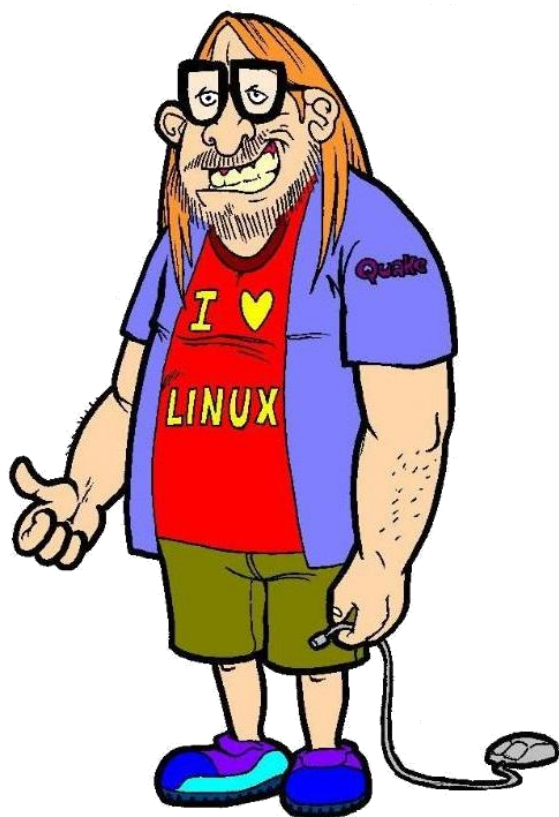
v4.4 - 01/12/2025

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Contatos



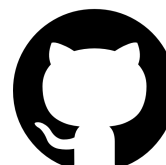
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraparapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

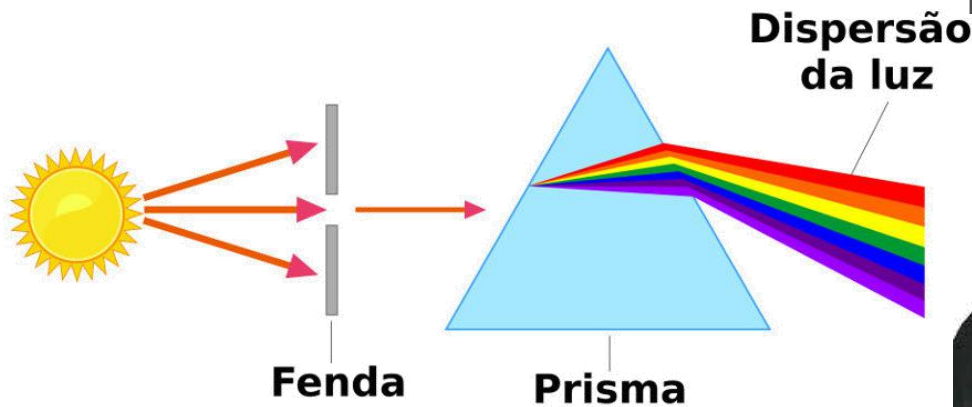
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

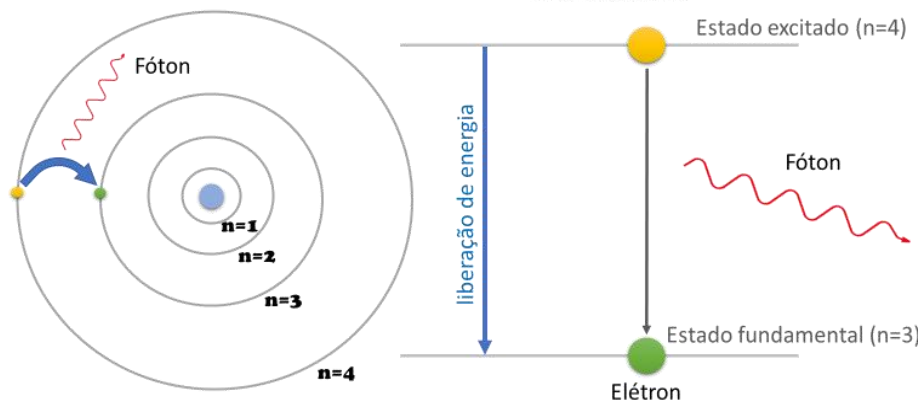
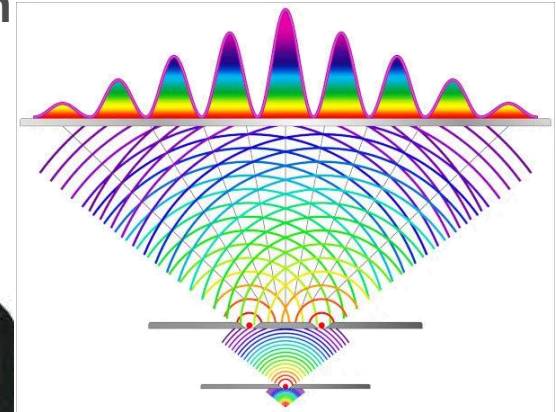
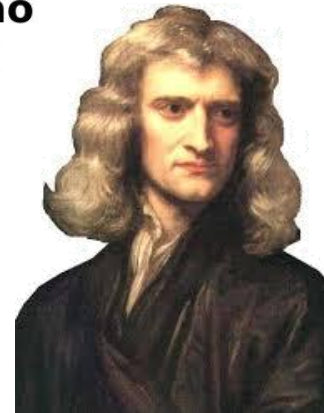


Conceito Básico da Natureza da Luz - Etapa:01

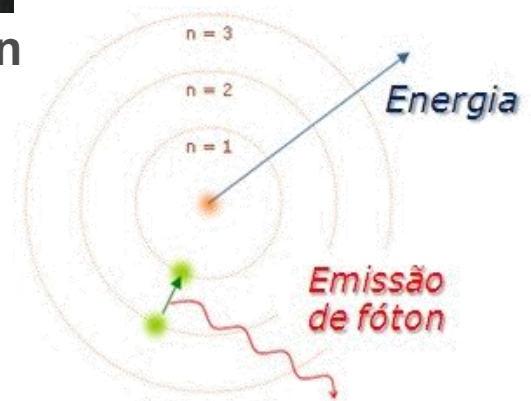
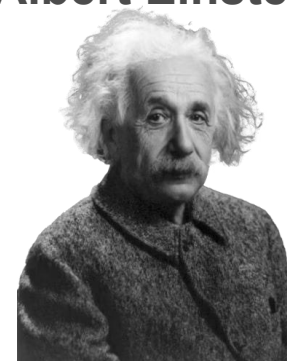
Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm>



Isaac Newton



Albert Einstein



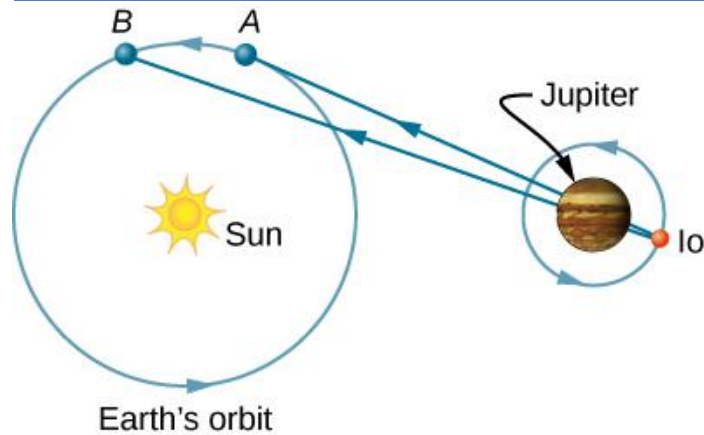
Fonte: <https://cienciaemacao.com.br/absorcao-e-emissao-de-luz-eletrons/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

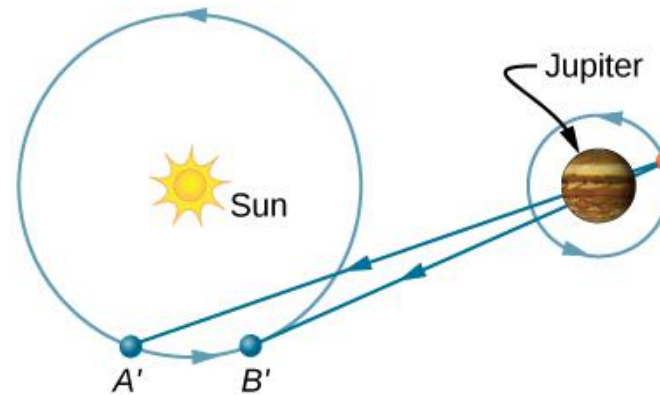
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conceito Básico da Velocidade da Luz - Etapa:02



(a)



(b)

Ole Rømer



A **velocidade da luz é a velocidade máxima** que um objeto consegue alcançar. A **velocidade da luz no vácuo** é simbolizada pela letra “**c**” e equivale a: **299.793.458 m/s**. Este valor é comumente arredondado para: **$3,0 \times 10^8$ m/s** ou, ainda, **300.000 km/s**.

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Natureza e Velocidade da Luz

Cientista	Conceito / Descoberta	O que é	Importância para a Fibra Óptica
Isaac Newton (séc. XVII)	Teoria Corpuscular da Luz	A luz é formada por pequenas partículas chamadas corpúsculos , que se propagam em linha reta .	Ajuda a entender a propagação retilínea da luz , princípio usado no alinhamento e no direcionamento do sinal óptico.
Albert Einstein (1905)	Natureza Dual da Luz	A luz possui comportamento duplo: pode agir como onda ou como partícula (fóton) , dependendo da situação.	Fundamenta o funcionamento dos transmissores ópticos , onde a luz é gerada em forma de fótons (lasers e LEDs).
Ole Rømer (1676)	Velocidade Finita da Luz	Demonstrou que a luz possui velocidade limitada , e não infinita, ao observar o atraso nos eclipses de Io (lua de Júpiter).	Base para o cálculo de atraso (latência) e tempo de propagação em enlaces de fibra óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Velocidade da Luz em Diferentes Meios de Propagação

Meio de Propagação	Velocidade Aproximada da Luz	Observação Importante
Vácuo	300.000 km/s ($3,0 \times 10^8$ m/s)	Velocidade máxima da luz , usada como referência.
Ar	≈ 299.700 km/s	Muito próxima do vácuo , com pequena redução.
Água	≈ 225.000 km/s	A luz sofre maior desaceleração devido à densidade do meio.
Vidro	≈ 200.000 km/s	Valor típico para fibras ópticas de sílica .
Plástico (POF)	≈ 190.000 km/s	Usado em fibras ópticas plásticas de curta distância.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

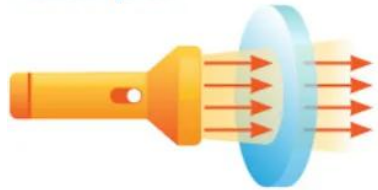
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



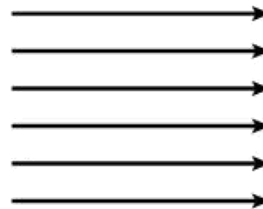
Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:01

TRANSPARENTE

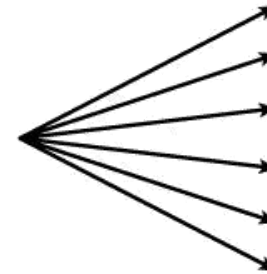
Toda a luz passa



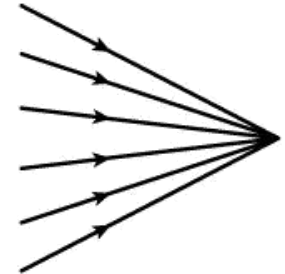
JANELA



Feixes paralelos



Feixes divergentes



Feixes convergentes

TRANSLÚCIDO

Uma parcela da luz passa



ÓCULOS DE SOL

Fontes



Ondas de rádio



Micro-ondas



Infravermelho



Luz visível



Ultravioleta



Raios X



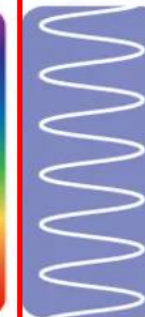
Raios gama

OPACO

Nenhuma luz passa



MOCHILA



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

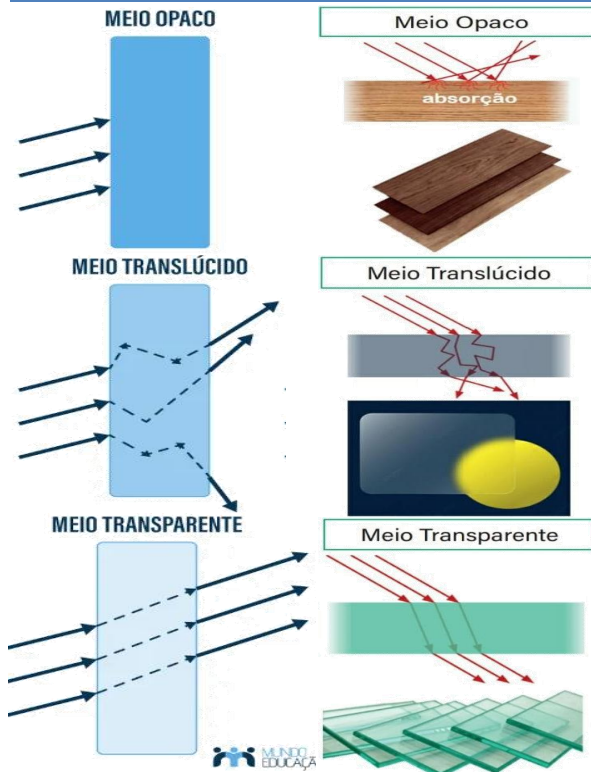
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

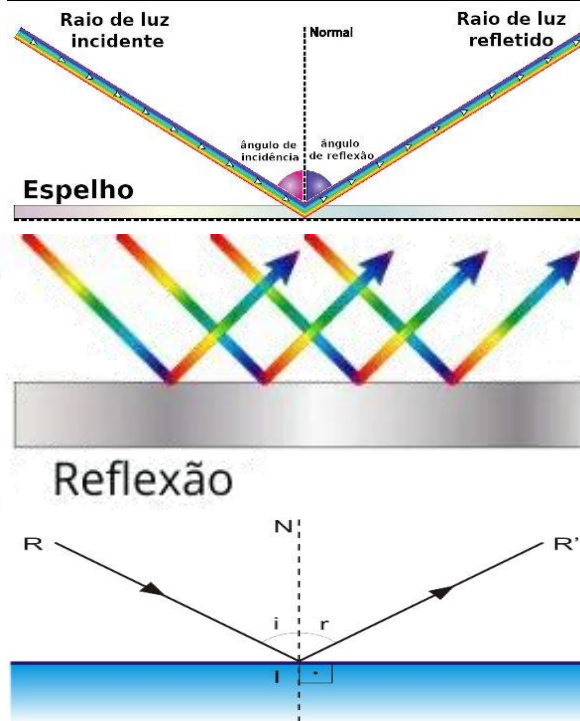


Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:02

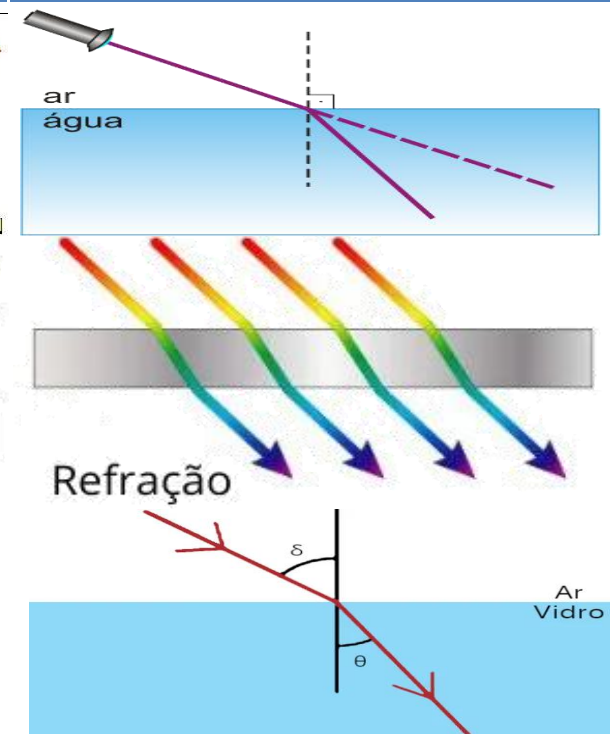
Meio de Propagação



Reflexão da Luz



Refração da Luz



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

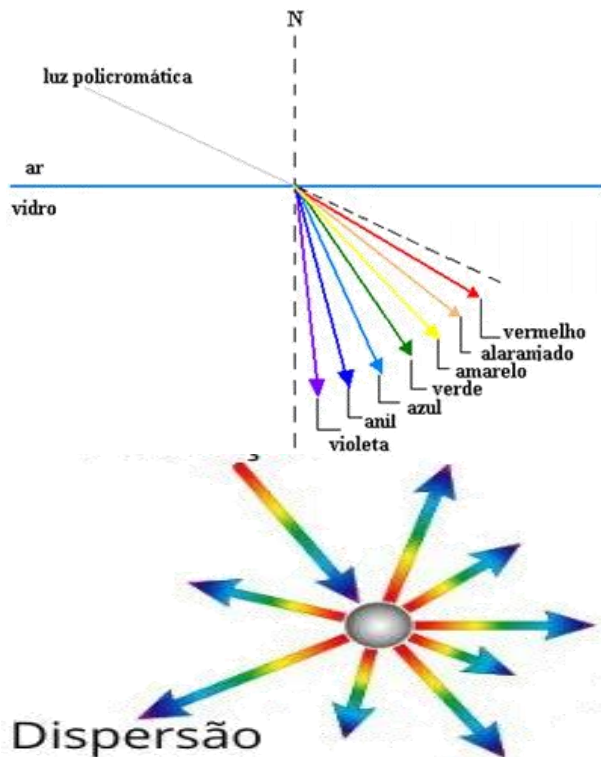
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

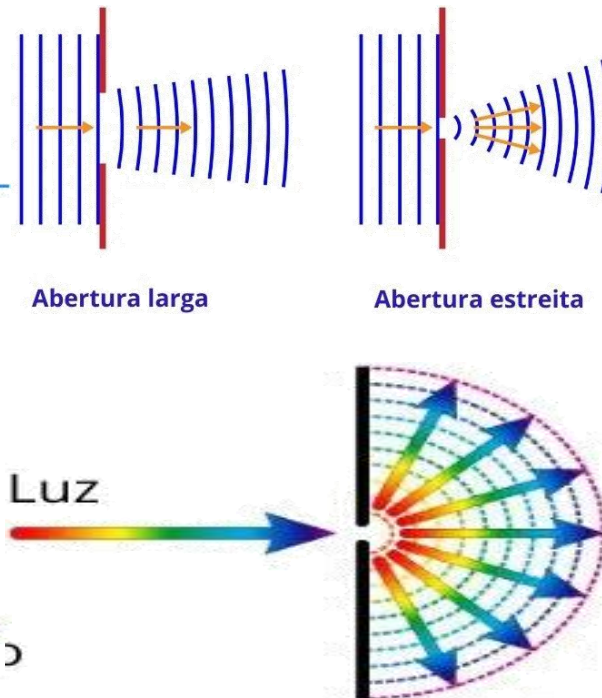


Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:03

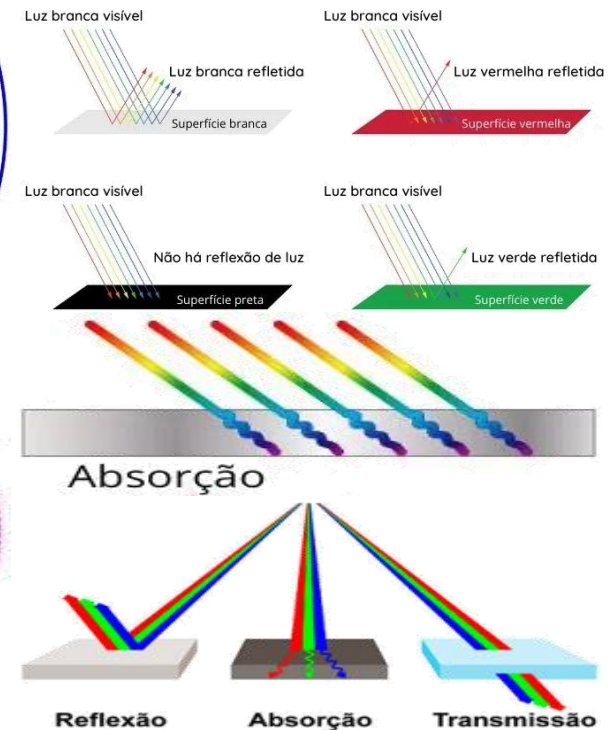
Dispersão da Luz



Difração da Luz



Absorção da Luz



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Conceitos Básicos de Óptica

Conceito	O que é	Importância para a Fibra Óptica
Meio de Propagação	Material pelo qual a luz se propaga, como vácuo, ar, água ou vidro .	A fibra óptica utiliza vidro ou plástico como meio para guiar a luz com baixa perda.
Reflexão da Luz	Fenômeno em que a luz retorna ao mesmo meio ao atingir uma superfície.	Na fibra óptica ocorre a reflexão total interna , mantendo a luz confinada no núcleo.
Refração da Luz	Mudança de direção e velocidade da luz ao passar de um meio para outro.	Essencial para o funcionamento da fibra, devido à diferença de índice de refração entre núcleo e casca .
Dispersão da Luz	Separação da luz em diferentes comprimentos de onda ao se propagar.	Limita a largura de banda , pois pode causar alargamento do pulso óptico.
Difração da Luz	Espalhamento da luz ao passar por aberturas ou obstáculos muito pequenos.	Influencia o acoplamento da luz em fibras e conectores ópticos.
Absorção da Luz	Parte da energia luminosa é absorvida pelo meio , convertendo-se em calor.	Responsável por atenuação do sinal , reduzindo o alcance da comunicação óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde

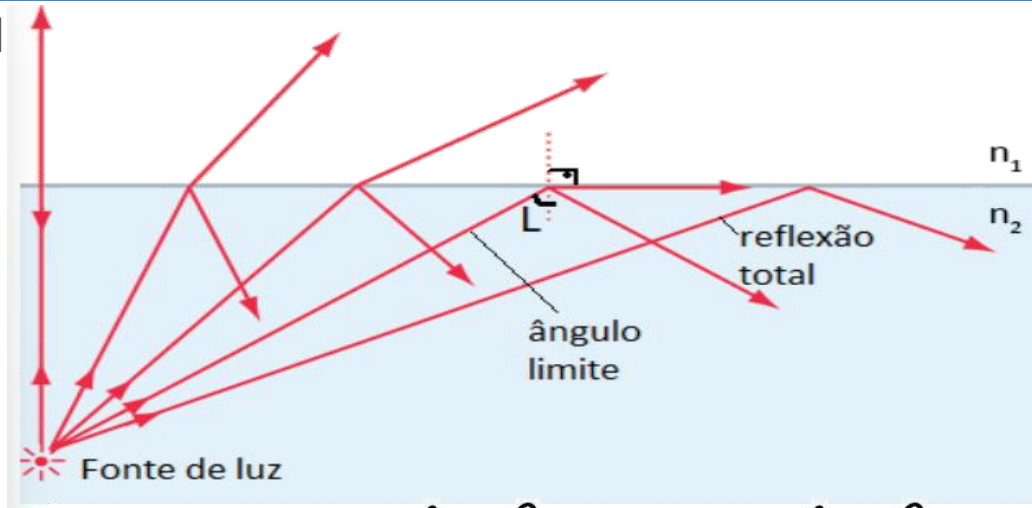


Conceito Básico da Lei de Snell-Descartes

Willebrord Snell



René Descartes



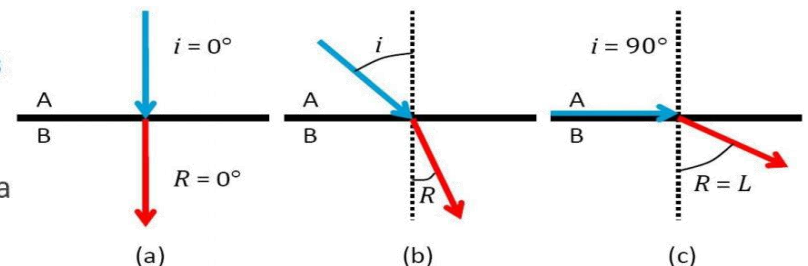
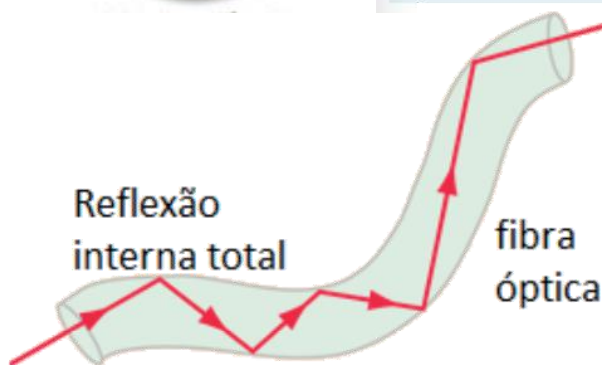
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

n_1 = índice de incidentes

n_2 = índice refratado

θ_1 = ângulo de incidência

θ_2 = ângulo refratado



Fonte: <https://concursosmilitares.promilitares.com.br/conteudo/refracao-da-luz/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Lei de Snell-Descartes

Conceito	O que é	Aplicação Direta na Fibra Óptica
Lei de Snell-Descartes	Relação matemática que descreve como a luz muda de direção ao passar entre dois meios com índices de refração diferentes.	Explica o comportamento da luz ao sair do núcleo e atingir a casca da fibra.
Ângulo de Incidência	Ângulo entre o raio de luz incidente e a normal à superfície de separação dos meios.	Determina se a luz será refratada ou totalmente refletida dentro da fibra.
Ângulo de Refração	Ângulo formado pelo raio refratado ao entrar em outro meio.	Ocorre quando a luz não atende às condições de reflexão total.
Ângulo Limite (ou Crítico)	Ângulo mínimo de incidência a partir do qual a luz deixa de refratar e passa a ser totalmente refletida.	Parâmetro essencial para garantir que a luz permaneça confinada no núcleo.
Reflexão Interna Total	Fenômeno em que toda a luz é refletida de volta ao meio mais denso, sem perdas por refração.	Princípio físico que permite a transmissão de dados ao longo da fibra óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Índice de Refração (n)

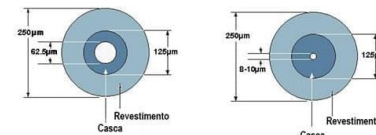
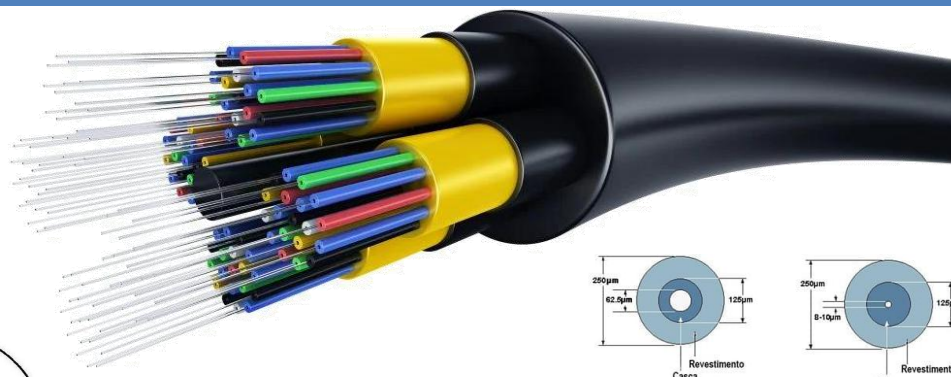
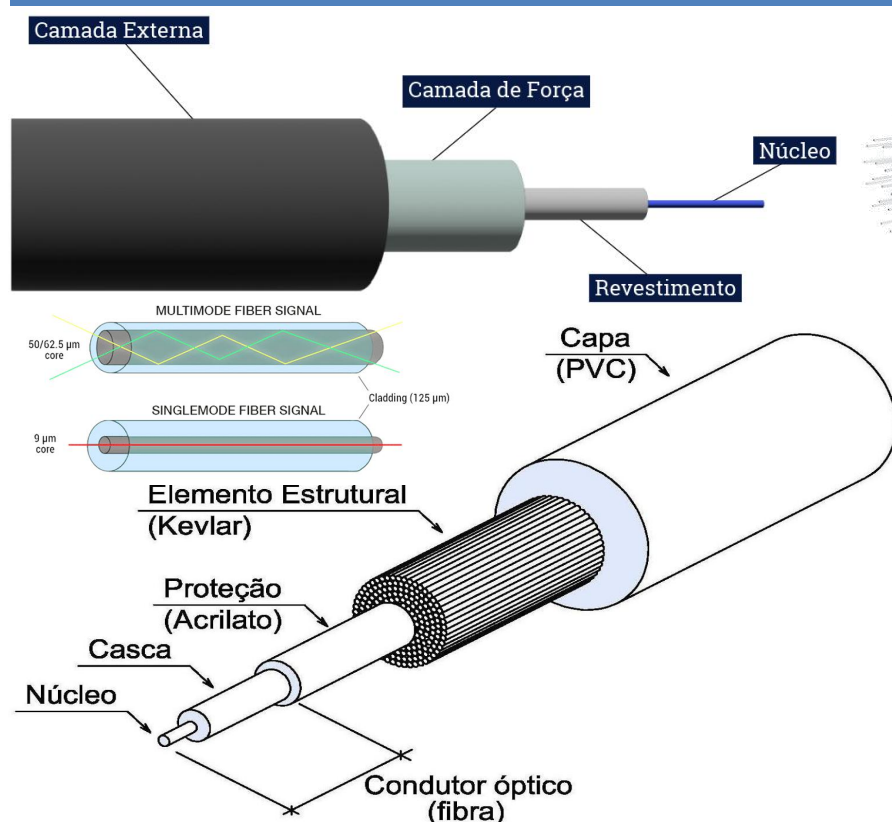
Meio de Propagação	Índice de Refração (n)	Observação Importante
Vácuo	1,000	Referência absoluta para o índice de refração.
Ar	≈ 1,0003	Muito próximo do vácuo, geralmente aproximado para n = 1 .
Água	≈ 1,33	Reduz significativamente a velocidade da luz.
Vidro (comum)	≈ 1,50	Valor típico usado em exemplos didáticos.
Vidro de Sílica (Fibra Óptica – Núcleo)	≈ 1,48	Permite o confinamento da luz no núcleo .
Vidro de Sílica (Fibra Óptica – Casca)	≈ 1,46	Índice ligeiramente menor que o núcleo.
Plástico (POF)	≈ 1,49	Usado em fibras ópticas plásticas de curta distância.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento de Fibra Óptica



Multimodo

Monomodo



Fonte: <https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/fibra-optica/>

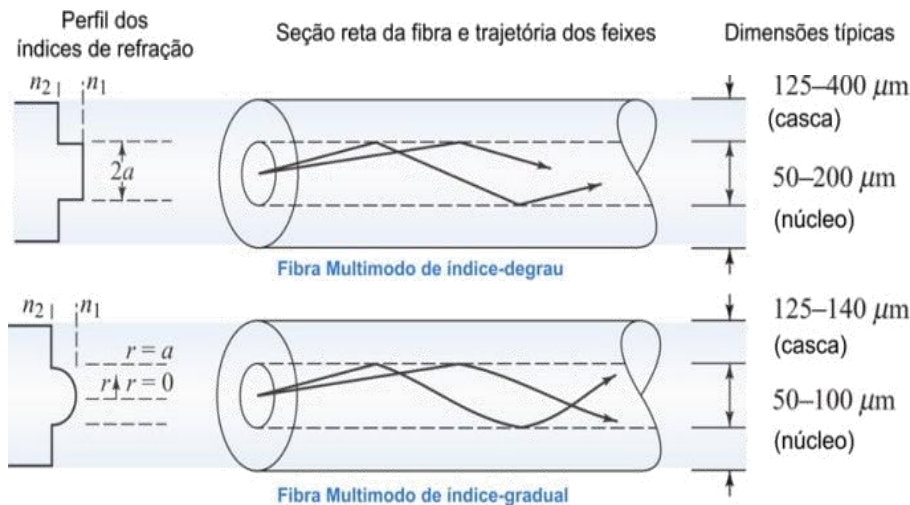
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



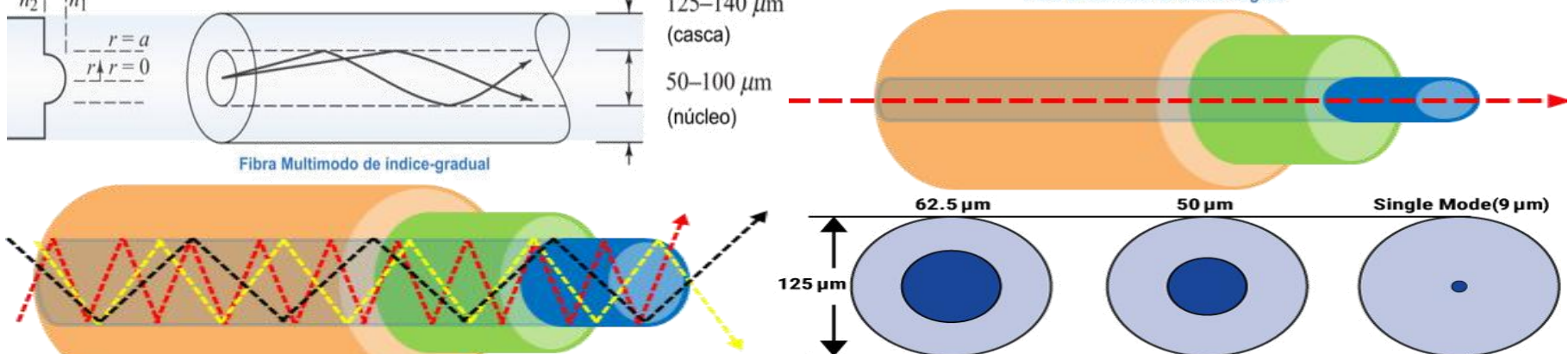
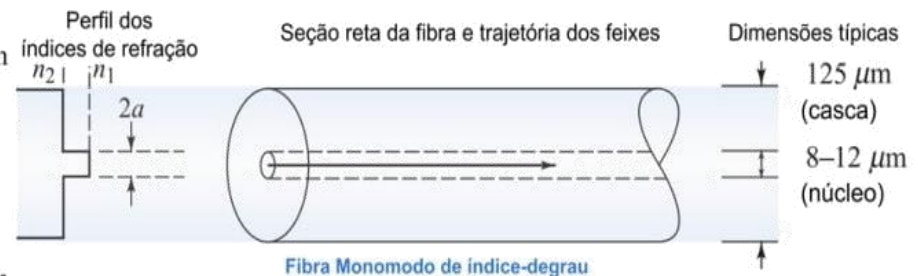
Classificação das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fibra Óptica Multimodo MMF



Fibra Óptica Monomodo SMF

Fonte: <https://www.fiberworks.com.br/telecomunicacao/tipos-de-fibras-opticas/>



Fonte: https://www.profmota.escolanota10.com/colaboradores/redes_opticas.php

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Multimodo (MMF) × Monomodo (SMF)

Característica	Fibra Multimodo (MMF)	Fibra Monomodo (SMF)
Função Principal	Curtas e médias distâncias	Longas distâncias
Diâmetro do Núcleo (Core)	50 μm (atual) ou 62,5 μm (descontinuado)	8 a 10 μm
Diâmetro da Casca (Cladding)	125 μm	125 μm
Índice de Refração do Núcleo	Maior que o da casca	Maior que o da casca
Índice de Refração da Casca	Menor que o do núcleo	Menor que o do núcleo
Perfil do Índice de Refração	Degrau (Step Index) ou Gradual (Graded Index)	Degrau (Step Index)
Quantidade de Modos de Luz	Múltiplos modos de propagação	Modo único de propagação
Dispersão Modal	Alta (menor no índice gradual)	Muito baixa
Capacidade / Distância	Alta taxa , porém distância limitada	Altíssima taxa e longas distâncias
Custo	Menor custo de equipamentos	Maior custo, maior desempenho

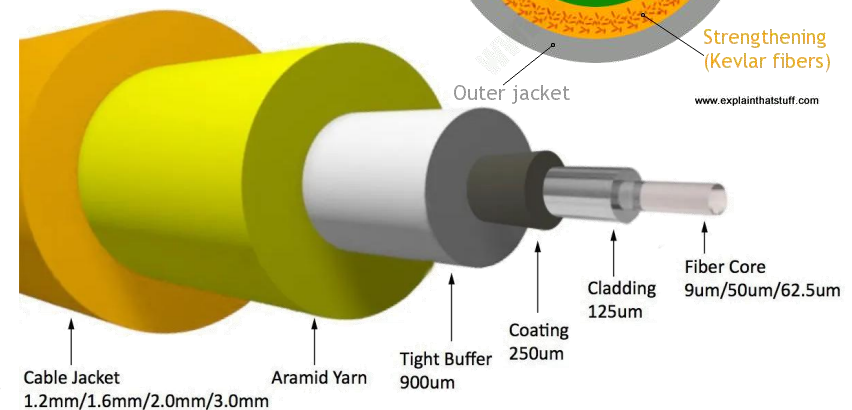
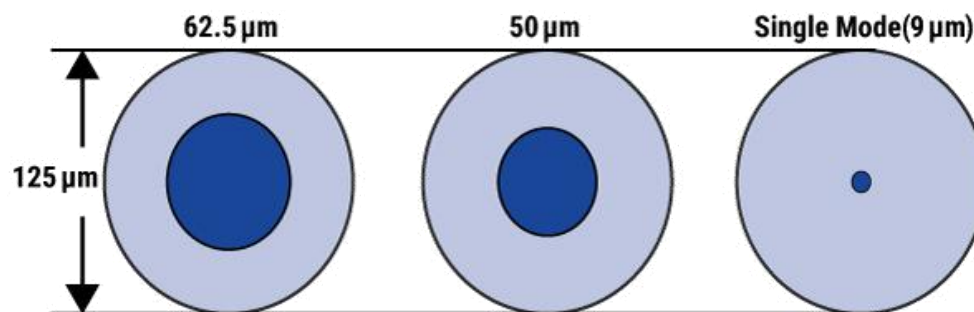
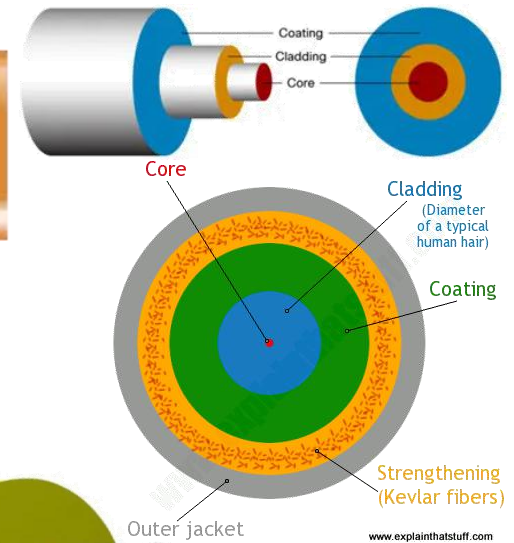
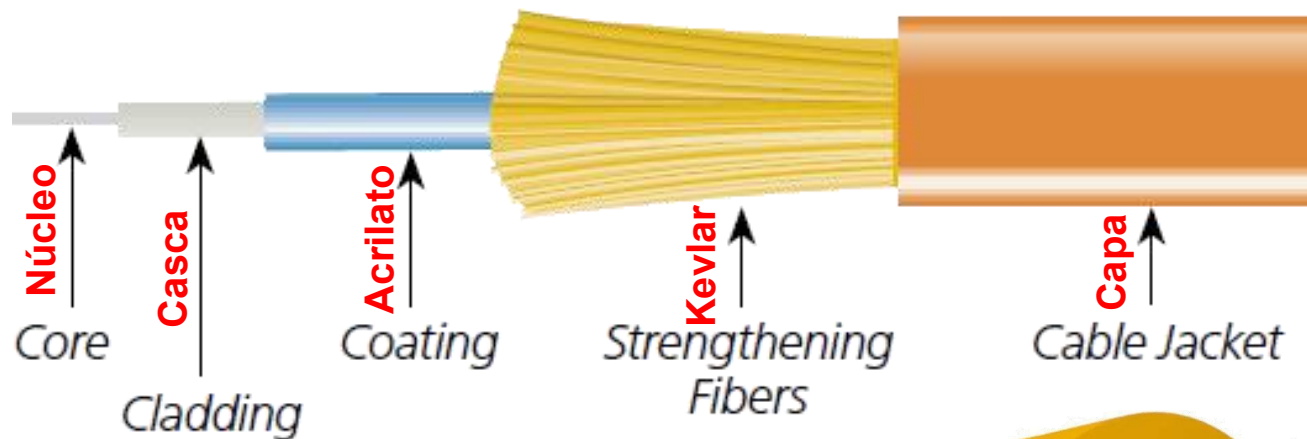
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Fundamentos da Fabricação de Fibras Ópticas

Fonte: <https://mefiberoptic.com/parts-of-fiber-optic-cables/>



Fonte: <https://rfindustries.com/fiber-optic-cable-types-multimode-and-single-mode/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fabricação e Construção da Fibra Óptica

Elemento (EN)	Tradução (PT-BR)	O que é / Função	Diâmetro Típico
Fiber Core	Núcleo da Fibra	Região central por onde a luz se propaga.	Multimodo: 50~62,5 μm , Monomodo: 8~10 μm
Cladding	Casca (Revestimento Óptico)	Camada que envolve o núcleo, com índice de refração menor , permitindo a reflexão total interna.	Padrão: 125 μm
Coating	Revestimento Primário	Camada acrílica que protege a fibra contra umidade e microcurvaturas.	$\approx 250 \mu\text{m}$ (0,25 mm)
Tight Buffer	Revestimento Secundário (Buffer Apertado)	Camada adicional de proteção mecânica, comum em cabos internos.	$\approx 900 \mu\text{m}$ (0,9 mm)
Strengthening Fibers / Aramid Yarn	Fibras de Aramida (Kevlar)	Elemento de reforço mecânico , absorve tração e protege a fibra.	Sem diâmetro óptico definido
Cable Jackets	Capa Externa do Cabo	Proteção final contra impacto, abrasão, UV e ambiente.	≈ 2 a 10 mm (varia conforme o cabo)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

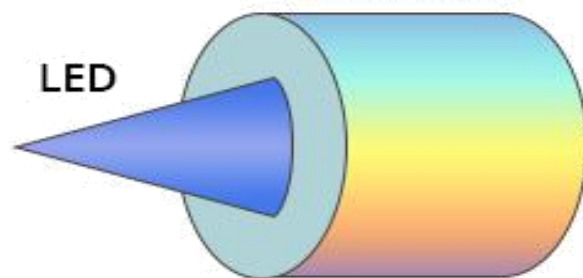
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Fonte de Luz das Fibras Ópticas MMF e SMF

LED - MMF

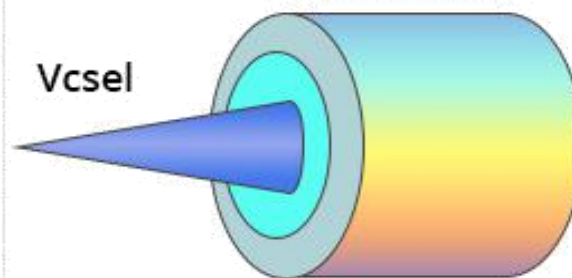
Core 62.5 μm
Spot Size 100 μm



Light Emitting Diode
(A)FDDI Overfilled-Launch

VCSEL - MMF

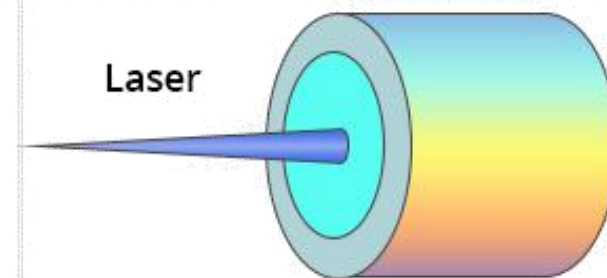
Core 62.5 μm
Spot Size 35 μm



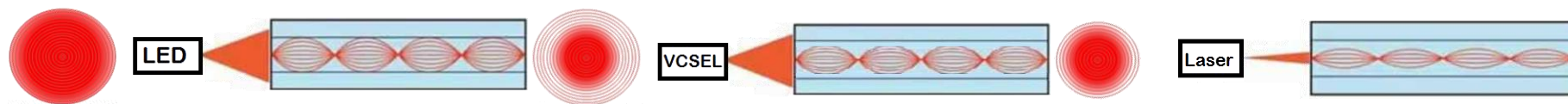
Vertical Cavity Surface
Emitting Laser(VCSEL)

LASER (ILD) - SMF

Core 62.5 μm
Spot Size 10 μm



Single-Mode Laser
(C) Gigabit Ethernet long Wavelength



Fonte: <https://www.qsfptek.com/qt-news/optical-light-source-comprehensive-introduction-of-led-vs-laser-diode.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fontes de Luz em Fibras Ópticas (MMF e SMF)

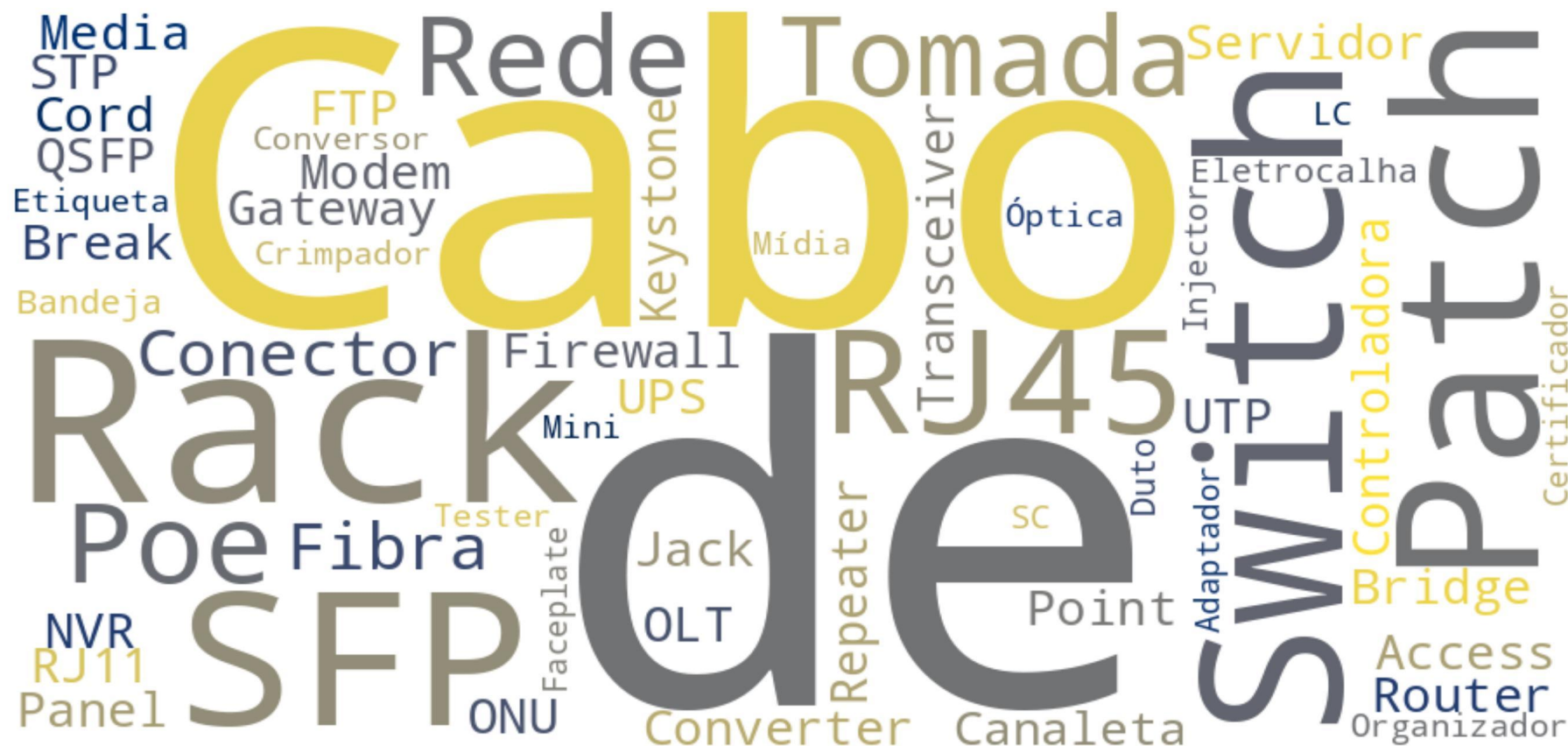
Fonte de Luz	Fibra Óptica	O que é	Característica Principal	Uso Típico
LED (Light Emitting Diode)	MMF	Emissor de luz por diodo , com feixe menos concentrado.	Baixo custo, menor alcance, maior dispersão.	Redes locais simples e curtas distâncias.
VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)	MMF	Laser de emissão vertical , feixe mais focado que LED.	Alta eficiência, maior taxa de dados.	Data centers e redes de alta velocidade em MMF.
ILD / Laser (Injection Laser Diode)	SMF	Diodo laser com feixe altamente concentrado.	Longo alcance , baixa dispersão, alta potência.	Telecomunicações, backbone e enlaces longos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Cabeamento de Redes

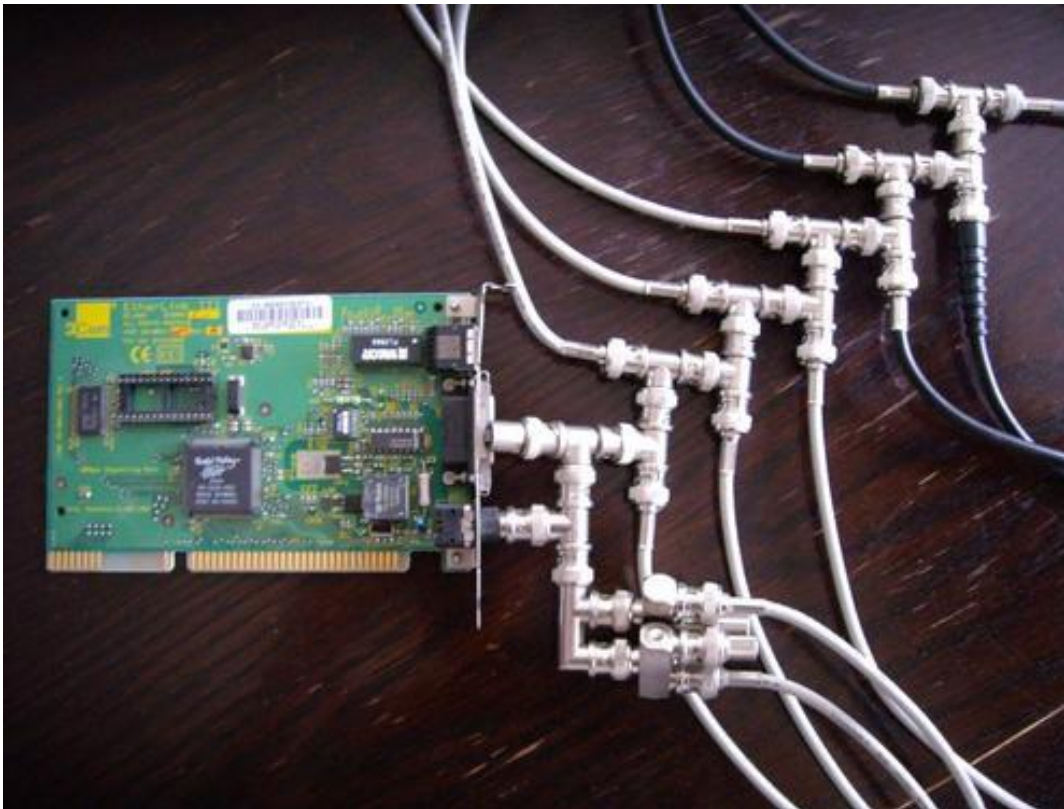


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ROG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde